

Criptografia: Conceitos Fundamentais e Curvas Elípticas

Vinicius Tavares

3 de dezembro de 2025

1 Criptografia

Criptografia é a prática e o estudo de técnicas para comunicação segura na presença de comportamento adversário. De forma mais geral, a criptografia trata da construção e análise de protocolos que impedem terceiros ou o público de ler mensagens privadas.

Exemplo Clássico: O Modelo do Adversário (Alice, Bob e Eva)

O Cenário

- **Alice (A)** e **Bob (B)** são agentes secretos que precisam coordenar uma operação.
- **Eva (E)** é a oficial de inteligência inimiga. Sua única tarefa é interceptar e decifrar todas as comunicações.
- **O Canal Não Seguro:** Alice e Bob usam um rádio de transmissão pública, monitorado 24 horas por dia por Eva.

O Segredo Compartilhado (A Chave Simétrica) Antes da missão, Alice e Bob concordaram em usar uma **chave secreta** (K) que Eva não conhece, baseada em um sistema de coordenadas para um livro específico.

- **A Chave (K):** O livro *Os Lusíadas* de Camões e a instrução para decodificar cada bloco de **7 dígitos** (C) da seguinte forma: os **3 primeiros** dígitos representam a página do livro, os **2 seguintes** a linha, e os **2 últimos** a palavra na linha.
- **A Mensagem Original (M):** "Ataque ao nascer do sol." (reduzida para "Ataque Nascer Sol")

O Modelo do Adversário (Eva) O **Modelo do Adversário** define o poder de Eva e as suposições de segurança do sistema.

Capacidade de Eva	Descrição
Poder de Intercepção	Eva intercepta toda a comunicação (os sinais de rádio), recebendo s
Conhecimento do Algoritmo	Eva sabe que está sendo usada uma cifra de código. Em criptografia,
Objetivo	O objetivo de Eva é obter a Mensagem Original (M).
Limitação	Eva NÃO conhece a Chave Secreta (K).

A Troca de Mensagens (O Algoritmo)

1. A Ação de Alice (Cifragem) Alice usa a chave (K) para transformar a mensagem (M) em uma série de blocos de sete dígitos (C), onde cada bloco representa uma palavra (coordenada).

- $M \rightarrow C$ (Ex: 0040507 1280914 0015003)
- Alice envia os blocos de sete dígitos pelo rádio público.

2. A Intercepção de Eva (Eavesdropping) Eva ouve o rádio e anota os números: $C = 0040507\ 1280914\ 0015003$. Ela sabe que é uma mensagem secreta, mas os blocos de 7 dígitos não têm sentido para ela.

3. A Ação de Bob (Decifragem) Bob recebe os mesmos números (C).

- Bob aplica a Chave Secreta (K) no processo inverso.
- Ele usa o livro *Os Lusíadas* e a regra de coordenadas da chave para localizar o vocábulo correspondente a cada bloco.
- $C \rightarrow M$ (Ex: 0040507 1280914 0015003 se transforma em "Ataque Nascer Sol.")

A Falha de Eva Eva não consegue ler a mensagem antes que a operação seja concluída, pois não tem a **Chave Secreta** (K). O tempo necessário para tentar adivinhar a chave (a **complexidade computacional**) é inviável.

Conclusão: O sistema é seguro **sob o Modelo de Adversário** onde Eva é **limitada por não ter a chave secreta** e pela dificuldade matemática de encontrá-la.

2 Objetivos de Segurança

Com esse exemplo, podemos ilustrar alguns objetivos fundamentais que uma comunicação segura busca atingir:

- 1. Confidencialidade:** Manter os dados em segredo de todos, exceto daqueles autorizados a vê-los. Mensagens enviadas de A para B não devem ser legíveis por E .
- 2. Integridade dos Dados:** Garantir que os dados não foram alterados por meios não autorizados. B deve ser capaz de detectar quando os dados enviados por A foram modificados por E .

3. **Autenticação da Origem dos Dados:** Corroborar a fonte dos dados. B deve ser capaz de verificar que os dados supostamente enviados por A de fato se originaram em A .
4. **Autenticação de Entidade:** Corroborar a identidade de uma entidade. B deve estar convencido da identidade da outra entidade comunicante.
5. **Não-Repúdio:** Prevenir que uma entidade negue compromissos ou ações anteriores. A não pode negar ter enviado a mensagem para B , e B pode provar isso a um terceiro neutro.

Algumas aplicações podem ter outros objetivos de segurança, como *anonimato* ou *controle de acesso*.

3 Criptografia de Chave Simétrica vs. Assimétrica

Sistemas de criptografia podem ser majoritariamente divididos em dois tipos: Em *esquemas de chave simétrica* ou *esquemas de chave assimétrica (ou chave pública)*.

3.1 Criptografia de Chave Simétrica

Os agentes comunicantes utilizam uma **chave secreta única** (K) para os processos de cifragem e decifragem.

- **Cifragem:** $C = E_K(M)$
- **Decifragem:** $M = D_K(C)$

É extremamente **eficiente e rápida**. A principal desvantagem é o **problema da distribuição de chaves**, ou seja, como A e B podem concordar secretamente sobre K em um canal inseguro.

3.2 Criptografia de Chave Assimétrica (ou Chave Pública)

Os agentes comunicantes utilizam um **par de chaves** interligadas, mas distintas: uma **Chave Pública** (K_{pub}), distribuída livremente, e uma **Chave Privada** (K_{priv}), mantida em segredo.

- **Cifragem (para B):** $C = E_{K_{pub_B}}(M)$
- **Decifragem (por B):** $M = D_{K_{priv_B}}(C)$

Este método resolve o problema da distribuição de chaves e é crucial para a autenticação (**assinatura digital**). A chave pública é como a fenda de uma caixa de correio (qualquer um deposita), e a chave privada é a única chave que abre o compartimento.

4 Sistemas RSA

O RSA (Rivest, Shamir e Adleman), proposto em 1977, é um dos primeiros e mais importantes sistemas de criptografia de chave pública.

4.1 Funcionamento do RSA

bla bla bla bla

4.2 Geração de Chave RSA

Um par de chaves RSA consiste em uma chave pública (e, N) e uma chave privada d . O processo de geração é baseado na dificuldade de fatorar grandes números.

4.2.1 Passos para Geração da Chave

A chave pública é o par de inteiros (e, N) .

- O **Módulo RSA** (N) é o produto de dois números primos (p e q) grandes e aleatórios: $N = pq$.
- O **Expoente de Cifragem** (e) é um inteiro que satisfaz $1 < e < \phi(N)$ e $\text{mdc}(e, \phi(N)) = 1$.
- O **Expoente de Decifragem** (d), a chave privada, é um inteiro que satisfaz $1 < d < \phi(N)$ e a congruência:

$$ed \equiv 1 \pmod{\phi(N)}$$

onde $\phi(N)$ é a função totiente de Euler: $\phi(N) = (p-1)(q-1)$.

4.2.2 Pseudo Código de Geração

Input: parâmetro de segurança l .

Output: Chave pública RSA (N, e) e chave privada d .

1. Seleciona aleatoriamente dois primos p e q .
2. Calcula $N = pq$ e $\phi = (p-1)(q-1)$.
3. Seleciona um inteiro e arbitrário com $1 < e < \phi$ e $\text{mdc}(e, \phi) = 1$.
4. Calcula o inteiro d que satisfaz $1 < d < \phi$ e $ed = 1 \pmod{\phi}$.
5. Retorna (N, e, d) .

5 Sistemas De Logaritmo Discreto

bla bla bla bla

6 Sistema de Curvas Elípticas

6.1 Grupo de Curvas Elípticas

Definição (Grupo De Curvas Elípticas)

Seja p um número primo, e seja $\mathbb{F}_p$ o campo dos inteiros módulo p . Uma curva elíptica E sobre $\mathbb{F}_p$ é definida por uma equação da forma

$$y^2 = x^3 + ax + b, \quad (1.4)$$

onde $a, b \in \mathbb{F}_p$ satisfazem $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$. Um par (x, y) , onde $x, y \in \mathbb{F}_p$, é um *ponto* na curva se (x, y) satisfaz a equação (1.4). O *ponto no infinito*, denotado por ∞ , também é considerado um ponto na curva. O conjunto de todos os pontos em E é denotado por $E(\mathbb{F}_p)$.

6.2 A Soma de Pontos em $E(\mathbb{F}_p)$

O conjunto de pontos em uma curva elíptica E sobre $\mathbb{F}_p$, denotado por $E(\mathbb{F}_p)$, forma um grupo abeliano sob uma operação binária chamada "adição de pontos" (ou soma). O elemento neutro (ou identidade) é o **Ponto no Infinito** (∞), que atua como o **zero** desta soma.

6.2.1 O Ponto no Infinito (∞) - Elemento Neutro

Na geometria da curva elíptica, o ∞ é crucial para completar a estrutura do grupo.

- **Elemento Neutro:** Assim como zero em números reais ($5 + 0 = 5$), a soma de qualquer ponto com o Ponto no Infinito é o próprio ponto:

$$P_1 + \infty = P_1$$

- **Inverso (Negativo):** O inverso de um ponto $P_1 = (x_1, y_1)$ é o ponto $-P_1 = (x_1, -y_1)$, que é a sua reflexão sobre o eixo x .
- **Soma de Inversos:** Quando a reta que une um ponto P_1 ao seu inverso $-P_1$ é traçada, ela é vertical. A definição geométrica da soma afirma que uma reta vertical intersecta a curva em P_1 , $-P_1$ e, finalmente, no Ponto no Infinito (∞).
- **Regra:** A soma de um ponto com seu inverso resulta no elemento neutro:

$$P_1 + (-P_1) = \infty$$

Soma de Dois Pontos Distintos ($P_1 \neq P_2$)

Se P_1 e P_2 são distintos e $x_1 \neq x_2$, a soma $R = P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$ é calculada em três passos:

1. **Cálculo do Coeficiente Angular (λ):**

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{p}$$

2. **Coordenada x do Resultado (x_3):**

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 \pmod{p}$$

3. **Coordenada y do Resultado (y_3):**

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p}$$

Em termos simples, a soma de dois pontos P e Q em uma curva elíptica não é uma soma numérica tradicional, mas sim uma **operação geométrica** que garante que o resultado seja sempre um novo ponto na própria curva, transformando o conjunto de pontos em um grupo matemático.

Geometricamente, somar dois pontos P_1 e P_2 (com $P_1 \neq P_2$) pode ser definido como:

1. Traçar uma reta que passa por P_1 e P_2 .
2. Encontrar o terceiro ponto R' no qual a reta intercepta a curva.
3. Refletir R' com respeito ao eixo x e encontrar R .

Dobra de um Ponto ($P_1 = P_2$)

Se desejamos calcular $2P_1 = P_1 + P_1$, a fórmula do coeficiente angular (λ) muda para a inclinação da reta tangente ao ponto P_1 :

1. **Cálculo do Coeficiente Angular (λ):** Lembrando que a curva é $y^2 = x^3 + ax + b$, a inclinação é dada pela derivada implícita:

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \pmod{p}$$

2. **Coordenada x do Resultado (x_3):**

$$x_3 = \lambda^2 - 2x_1 \pmod{p}$$

3. **Coordenada y do Resultado (y_3):**

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p}$$

Novamente, dobrar um ponto P pode ser definido de maneira geométrica como:

1. Traçar a reta tangente à curva exatamente no ponto P .
2. Encontrar o segundo ponto R' no qual a reta tangente intercepta a curva.
3. Refletir R' com respeito ao eixo x e encontrar $R = 2P$.